Troisième année – matière de Physiopathologie Respiratoire

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaia

La physiopathologie de l'insuffisance respiratoire aigue

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

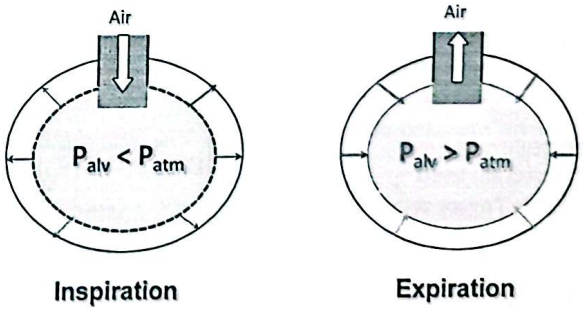
Année universitaire 2024/2025
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

Rappel de la physiologie respiratoire

Le cycle respiratoire

- Le cycle respiratoire comporte :
  1. une phase d'inspiration
  2. une phase d'expiration
- la durée de l'expiration est plus longue que l'inspiration.

Le cycle respiratoire



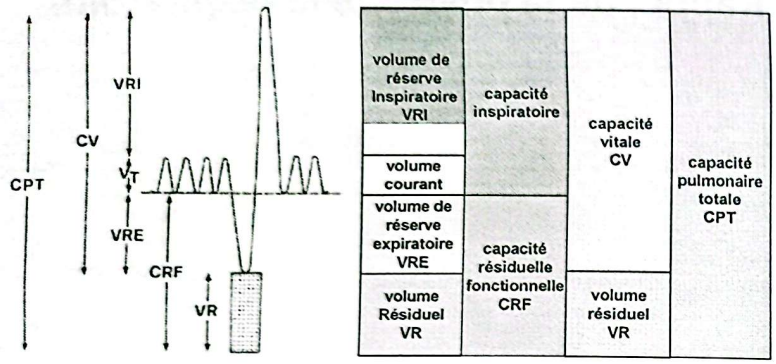
Inspiration **Expiration**

Patm = 760 mmHg (au niveau de la mer)

Position des poumons à l'inspiration et à l'expiration

Scanné avec CamScanner

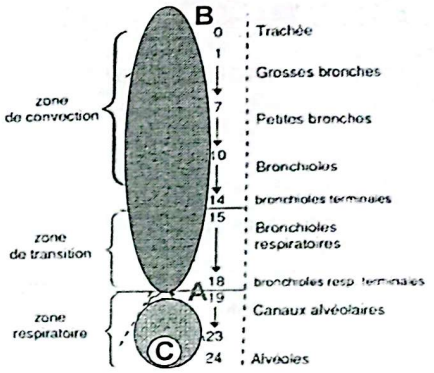
Volumes et capacités pulmonaires



Référence: L'essentiel en physiologie respiratoire Ch Préfaut Sauramps Médical 1986

Ventilation alvéolaire et sa distribution

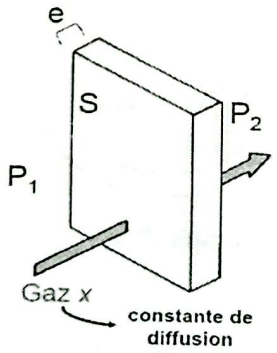
Ventilation Minute
=
Ventilation alvéolaire
(**A**)
+
Ventilation de
l'espace mort :
- anatomique (**B**)
- alvéolaire (**C**)



la diffusion alvéolo-capillaire

Principes de la diffusion alvéolo-capillaire

- Diffusion du gaz proportionnelle
  - à la surface S du tissu
  - à l'inverse de l'épaisseur e du tissu
  - à la constante de diffusion du gaz
    - proportionnelle à la solubilité du gaz
    - inversement proportionnelle à la racine carrée de son poids moléculaire
  - au gradient de pression de part et d'autre du tissu (P_1-P_2)
  - au temps de contact (dt)



Transport de l'oxygène

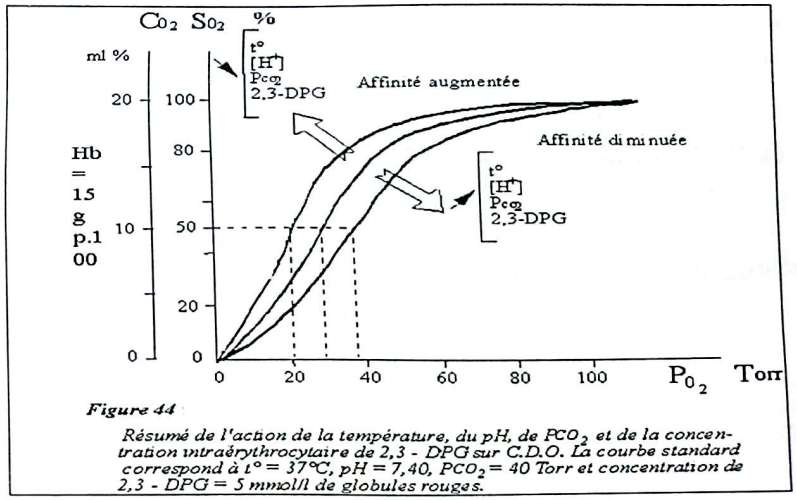


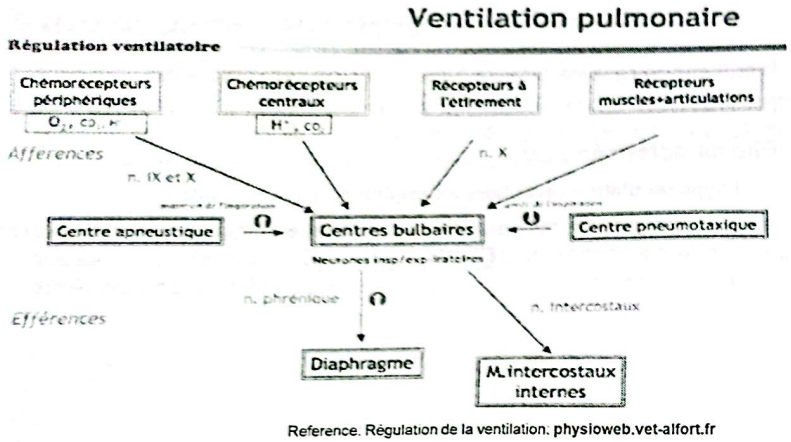
Figure 44

Résumé de l'action de la température, du pH, de PCO_2 et de la concentration intraérythrocytaire de 2,3 - DPG sur C.D.O. La courbe standard correspond à t° = 37°C, pH = 7,40, PCO_2 = 40 Torr et concentration de 2,3 - DPG = 5 mmol/l de globules rouges.

Déplacement vers la gauche : affinité accrue pour l'oxygène
Déplacement vers la droite : affinité diminuée pour l'oxygène

Scanné avec CamScanner

La régulation de la respiration



Reference. Régulation de la ventilation. physioweb.vet-alfort.fr

Classification physiopathologique de l'IRA

Classification physiopathologique de l'IRA

On distingue deux types d'insuffisance respiratoire caractérisés par la présence ou non d'hypercapnie.

1) Insuffisance respiratoire de type I : hypoxémique **sans hypercapnie**
2) Insuffisance respiratoire de type II : hypoxémique **avec hypercapnie**
3) Insuffisance respiratoire mixte

Classification physiopathologique de l'IRA

1- Insuffisance respiratoire de type I : **hypoxémique sans hypercapnie**

- Caractérisée par une augmentation du gradient alvéolo-artériel en oxygène
- Elle provient soit :
  - De perturbations du rapport ventilation/perfusion
  - De la présence d'un shunt sanguin droit–gauche (sachant que les problèmes de diffusion des gaz jouent un rôle mineur dans le développement de l'hypoxémie).

Scanné avec CamScanner

Classification physiopathologique de l'IRA

2- Insuffisance respiratoire de type II : **hypoxémique avec hypercapnie**

- Elle est essentiellement liée à une rupture de l'équilibre entre les caractéristiques mécaniques du système respiratoire, la capacité de la pompe (muscles respiratoires) et le degré de stimulation de celle-ci par les centres respiratoires [1,2].

1. Begin P, Grassino A. Inspiratory muscle dysfunction and chronic hypercapnia in chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1991;143(5Pt1):905–12
2. Gayan-Ramirez G. Physiopathologie de l'insuffisance respiratoire. 2013.

Classification physiopathologique de l'IRA

2- Insuffisance respiratoire de type II : **hypoxémique avec hypercapnie**

- **Elle *caractérisée par:***
  - ***l'hypoventilation alvéolaire à l'origine de l'hypercapnie.***
  - ***Généralement le gradient alvéolo-artériel en oxygène est normal*** (cas d'hypoventilation alvéolaire pure)

Mécanismes physiopathologies

I. **Mécanismes physiopathologies**
   1. Hypoventilation alvéolaire
   2. Anomalies du rapport ventilation/perfusion
      A. Effet shunt physiologique
      B. Effet espace mort
   3. Shunt sanguin droit–gauche
   4. Perturbations de la diffusion des gaz
   5. Diminution de la pression partielle inspirée d'oxygène

Mécanismes physiopathologies

1- Hypoventilation alvéolaire

- L'hypoventilation alvéolaire : un défaut du renouvellement des gaz alvéolaires indispensable au maintien d'une pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel ($PaCO_2$) normale.
- Entraîner une augmentation de la $PaCO_2$ au-dessus de 45 mmHg accompagné d'une hypoxémie
- Cause soit par
  - une diminution de la ventilation totale
  - une diminution du volume courant
  - une augmentation de la ventilation de l'espace mort

Scanné avec CamScanner

Mécanismes physiopathologies

1- Hypoventilation alvéolaire

- **Cause centrale**
  - Atteinte de la commande respiratoire affectant ainsi les chémorécepteurs centraux et périphériques (traumatisme, dysfonctionnement des glomus carotidiens, hypoxie prolongée, alcalose métabolique)
  - Atteinte des neurones respiratoires du tronc cérébral (encéphalite, poliomyélite bulbaire, hémorragie cérébrale, démyélinisation, hypothyroïdisme, administration prolongée d'opiacés, de barbituriques, de benzodiazépines).

Mécanismes physiopathologies

1- Hypoventilation alvéolaire

- **Cause périphériques** : la défaillance du système neuromusculaire respiratoire
  - Affection des nerfs périphériques et de la moelle épinière (traumatisme cervical, poliomyélite, maladie des motoneurones comme la sclérose latérale amyotrophique, neuropathie périphérique)
  - Affection des muscles respiratoires (myasthénie, dystrophie musculaire, myopathie chronique).

Mécanismes physiopathologies

1- Hypoventilation alvéolaire

- **Cause périphériques** :
  - Les maladies de la cage thoracique (cyphoscoliose, spondylarthrite ankylosante, fibrose du thorax)
  - Les maladies des voies aériennes et des poumons (sténoses trachéales et laryngées, apnée du sommeil, mucoviscidose, bronchopneumopathie chronique obstructive [BPCO])

Mécanismes physiopathologies

2- Anomalies du rapport ventilation/perfusion

Effet shunt physiologique

- Effet shunt physiologique: la ventilation alvéolaire est faible ou absente et la perfusion pulmonaire présente.
- Un bas rapport ventilation/perfusion
- L'effet shunt se traduit par **une hypoxémie** associée à une **hypocapnie.**
- Causes :
  - BPCO ou des pathologies interstitielles pulmonaires
  - l'embolie pulmonaire.

Scanné avec CamScanner

Mécanismes physiopathologies

2- Anomalies du rapport ventilation/perfusion

Effet espace mort

- La ventilation alvéolaire est présente et la perfusion pulmonaire absente.
- Haut rapport ventilation/perfusion.
- La diminution de la PaO2 s'accompagne d'une augmentation de la PaCO2 parce que les zones où le rapport ventilation/perfusion est augmenté n'arrivent pas à éliminer le CO2 *

*Wedzicha JA, Singh R, Mackay AJ. Acute COPD exacerbations. Clin Chest Med 2014;35:157–63

Mécanismes physiopathologies

2- Anomalies du rapport ventilation/perfusion

Effet espace mort :

- Causes :
  - L'emphysème pulmonaire, où la destruction du lit capillaire vasculaire est supérieure à la diminution de la ventilation.
  - Une obstruction vasculaire (embolie, thrombose),

Mécanismes physiopathologies

3- Shunt sanguin droit–gauche

- Le shunt sanguin droit–gauche correspond au passage de sang veineux dans le système artériel sans avoir traversé les zones ventilées du poumon
- Les unités pulmonaires normales étant relativement plus ventilées que perfusées prélèvent un peu plus d'oxygène et évacuent davantage de CO2.

Mécanismes physiopathologies

3- Shunt sanguin droit–gauche

- L'hypoxémie causée par le shunt sanguin droit–gauche est plus sérieuse non améliorée par l'inhalation d'oxygène pure contrairement à l'hypoxémie induite par des anomalies du rapport ventilation/perfusion.
- Cause :
  - Communications entre le cœur droit et le cœur gauche **(shunt intracardiaque)**
  - De fistules artérioveineuses pulmonaires **(shunt intrapulmonaire précapillaire)**
  - De sang veineux mêlé ayant traversé des zones pulmonaires non ventilées **(shunt intrapulmonaire alvéolaire**

Scanné avec CamScanner

4- Perturbations de la diffusion des gaz

Le temps nécessaire à l'équilibre de l'oxygène et du CO2 entre l'alvéole et le sang sera plus long

- Son rôle dans la genèse de l'hypoxémie reste mineur compte tenu du rôle important des anomalies du rapport ventilation/perfusion.
- Cause :
  - Les pneumopathies interstitielles
  - les maladies qui détruisent partiellement le lit capillaire (emphysème, fibroses, maladie thromboembolique chronique

5- Diminution de la pression partielle inspirée d'oxygène

L'hypoxémie secondaire à la respiration d'un mélange gazeux **à faible teneur en oxygène dans l'air inspiré** peut survenir en cas

- d'accumulation d'autres gaz (pièce enfumée)
- de consommation d'oxygène (incendie).
- en altitude, la baisse de la pression atmosphérique entraîne une baisse de la pression partielle inspirée d'oxygène.

Conséquences physiopathologiques

Conséquences physiopathologiques

Les conséquences physiopathologiques de l'insuffisance respiratoire aiguë (IRA) sont nombreuses et dépendent du type d'IRA (hypoxémique ou hypercapnique). Voici les principales conséquences :

1. Conséquences sur l'hématose

- **Hypoxémie** : Diminution de la PaO_2, entraînant une souffrance tissulaire.
- **Hypercapnie** (dans l'IRA hypercapnique) : Augmentation de la $PaCO_2$ avec acidose respiratoire.

Scanné avec CamScanner

Conséquences physiopathologiques

2. Conséquences sur le système cardiovasculaire

- **Vasoconstriction pulmonaire** : Augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, pouvant mener à une hypertension pulmonaire et une insuffisance ventriculaire droite (cœur pulmonaire aigu).
- **Diminution du débit cardiaque** : En cas d'hypoxie sévère, risque de dysfonction myocardique.
- **Arythmies cardiaques** : Secondaires à l'hypoxie et aux troubles acido-basiques.

Conséquences physiopathologiques

3. Conséquences sur le système nerveux central

- **Encéphalopathie hypoxique** : Altération de la conscience pouvant aller de la confusion au coma.
- **Hypercapnie** : Peut entraîner céphalées, somnolence, agitation voire coma (en cas de $PaCO_2$ > 90 mmHg).

4. Conséquences sur l'équilibre acido-basique

- **Acidose respiratoire** : Secondaire à l'hypercapnie, avec compensation rénale tardive.
- **Acidose métabolique** : Due à l'hypoxie tissulaire et à la production accrue de lactates (anaérobie).

Conséquences physiopathologiques

5. Conséquences sur la fonction rénale

- **Hypoxie rénale** : Peut entraîner une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle.
- **Rétention hydrosodée** : Activation du système rénine-angiotensine-aldostérone en réponse à l'hypoxie.

6. Conséquences sur la fonction hépatique

- **Souffrance hépatique** : Due à l'hypoxie, pouvant entraîner une cytolyse hépatique.
- **Diminution de la clairance des médicaments** : Secondaire à une altération de la fonction hépatique.

Conséquences physiopathologiques

7. Conséquences sur la fonction musculaire

- **Fatigue des muscles respiratoires** : Peut aggraver l'IRA et mener à une insuffisance respiratoire terminale.
- **Dysfonction diaphragmatique** : Due à l'hypoxie et à l'acidose.

Scanné avec CamScanner

Conclusion

L'IRA est l'une des urgences médicales les plus fréquentes.
Sa physiopathologie est complexe.

La prise en charge de cette urgence vitale repose sur la connaissance des mécanismes physiopathologies engendrés par les différentes étiologies.

Scanné avec CamScanner